

0. 분석 전제: 왜 RFM 세그먼트를 쓰는가?

- 고객을 **Recency, Frequency, Monetary (RFM)** 기준으로 점수화하여 세그먼트화
 - 세그먼트별로 고객의 특성을 분석하면 **마케팅 전략을 다르게 설계할 수 있기 때문**
 - 세 점수에 **가중치 0.2, 0.4, 0.4**를 주어 고객 세그먼트(rfm_segment) 생성
-

1. 연령대 분포 분석:

왜 이 분석을 하나요?

- 고객 연령대에 따라 소비 성향이 다를 수 있음
- 각 세그먼트가 어떤 연령대 중심으로 구성돼 있는지 파악하려는 목적

무슨 코드가 쓰였고, 왜 쓰였나요?

python

CopyEdit

```
groupby_rfm_segment_age_group = customer_df.groupby(['rfm_segment',  
'age_group']).size()
```

- **groupby**로 두 기준(rfm_segment, age_group)에 따라 고객 수를 집계
- **.size()**는 각각의 조합에 대해 몇 명이 있는지 세는 것

python

CopyEdit

```
groupby_rfm_segment_age_group =  
groupby_rfm_segment_age_group.rename('num_customers')
```

- 결과가 Series로 나와서 column명이 숫자 0으로 표시 → 보기 쉽게 이름을 바꿔줌

python

CopyEdit

```
for i_segment in range(1, num_grades + 1):
```

```
dist =  
groupby_rfm_segment_age_group[groupby_rfm_segment_age_group['rfm_seg  
ment'] == i_segment]  
dist['num_customers'].plot(kind='pie', ...)
```

- for문으로 세그먼트별 파이 차트 생성 → 시각적으로 비교하기 좋음

2. 가족 구성 파악 (혼인 상태 + 자녀 수):

? 왜 이 분석을 하나요?

- 가족 구성에 따라 소비 품목(간식, 생필품 등)이나 프로모션 반응이 달라질 수 있음

✅ 혼인 상태 분석

python

CopyEdit

```
groupby_rfm_segment_marital = customer_df.groupby(['rfm_segment',  
'marital_status']).size()
```

- 세그먼트와 혼인 상태별로 고객 수 집계

✅ 자녀 수 분석

python

CopyEdit

```
groupby_rfm_segment_children = customer_df.groupby(['rfm_segment',  
'children']).size()
```

- 마찬가지로 세그먼트와 자녀 수 조합별 고객 수 확인

✅ 두 경우 모두

- `.rename()`으로 column명 수정
- for문으로 세그먼트별 파이차트 출력 → 특정 세그먼트에 자녀가 많은지, 적은지 등을 쉽게 시각화



3. 품목별 매출 기여도 분석

? 왜 이 분석을 하나요?

- 세그먼트별로 어떤 품목(과일, 주류, 잡화 등)에 지출이 많은지 파악해서, 해당 품목 중심으로 전략 수립 가능



어떻게 했나요?

python

CopyEdit

```
groupby_rfm_segment =  
customer_df.groupby('rfm_segment').sum(numeric_only=True)
```

- 세그먼트별로 금액 데이터를 합산
- `numeric_only=True`는 숫자형만 계산하도록 지정

python

CopyEdit

```
selected_columns = [col for col in groupby_rfm_segment.columns if  
col.startswith('amount_') and col != 'amount_total']  
selected_columns.append('rfm_segment')
```

- 'amount_'로 시작하는 컬럼 중 총합 컬럼은 제외하고 품목별 컬럼만 추출

python

CopyEdit

```
amount_sum_per_product =  
groupby_rfm_segment[selected_columns].set_index('rfm_segment')
```

- 시각화 편의를 위해 인덱스를 `rfm_segment`로 설정

python

CopyEdit

```
for i_segment in range(1, num_grades + 1):  
    amount_sum_per_product.loc[i_segment].plot(kind='pie', ...)
```

- 세그먼트별로 품목 매출 비중을 시각화
-

4. 프로모션 참여율 분석

? 왜 이 분석을 하나요?

- 세그먼트별로 어떤 프로모션에 반응이 높은지 파악해 **향후 마케팅 기획에 반영하기** 위함

✅ 어떻게 했나요?

```
python
CopyEdit
groupby_rfm_segment =
customer_df.groupby('rfm_segment').mean(numeric_only=True)
```

- 프로모션 참여(0 or 1)를 평균 → 곧 **참여율**로 해석 가능

```
python
CopyEdit
selected_columns = [f'promotion_{i}' for i in range(1, 7)]
selected_columns.append('rfm_segment')
avg_promotion =
groupby_rfm_segment[selected_columns].set_index('rfm_segment')
```

- 참여율 관련 컬럼만 뽑아서 세그먼트별 평균값 확인

```
python
CopyEdit
avg_promotion.plot(kind='bar')
plt.title('고객 세그먼트별 프로모션 참여율')
```

- 막대그래프로 각 세그먼트가 어떤 프로모션에 참여를 잘했는지 시각화
-



정리: 학습 포인트 (How & Why)

분석 항목	사용 함수	왜 이 코드를 썼는가?
연령대 분석	<code>groupby + size()</code>	세그먼트 + 연령대별 인원 수 계산
가족 구성	<code>groupby + size()</code>	혼인 상태나 자녀 수 분포 확인
품목 매출	<code>groupby + sum()</code>	세그먼트별 품목별 매출 총액 산출
컬럼 추출	<code>startswith()</code>	특정 패턴의 컬럼만 선별
프로모션	<code>groupby + mean()</code>	참여율(0/1 평균)을 간단히 계산
시각화	<code>plot(kind='pie'/'bar')</code>	각 특성별 차이 비교를 직관적으로 보여줌